在一个由单位方格组成的 2025×2025 方格表上放置若干（可能大小不同的）长方形瓷砖，使得每片瓷砖的边界都在方格表的网格线上，且每个单位方格至多被一片瓷砖覆盖.

若要使得方格表中每行与每列都恰有一个单位方格没有被瓷砖覆盖，求长方形瓷砖数量的最小可能值.

甲乙两人玩一个双人游戏，其规则依赖于一个双方都知道的正实数 λ. 在此游戏的第 n 轮（从 $n=1$ 开始），玩家按照如下规则操作：

- 若 n 是奇数，甲选取一个非负实数 x_n 满足

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leq \lambda n.$$

- 若 n 是偶数，乙选取一个非负实数 x_n 满足

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leq n.$$

若某位玩家无法选取满足要求的 x_n，则游戏结束且另一位玩家获胜. 若此游戏可以永远进行下去，则两人皆不算获胜. 双方都知道之前每一轮中选取过的数.

求所有使得甲有必胜策略的 λ，并求所有使得乙有必胜策略的 λ.

正整数 N 的一个正因子称为 N 的" 非自身因子"，如果它不等于 N.

无穷正整数序列 $a_1, a_2, \cdots$ 满足，其每一项都至少有三个非自身因子，且对 $n \geq 1$，a_{n+1} 是 a_n 的最大的三个非自身因子之和.

求 a_1 的所有可能值.

设圆 Ω 和圆 Γ 的圆心分别为点 M 和点 N，且 Ω 的半径小于 Γ 的半径. 设两圆 Ω 与 Γ 交于相异的两点 A, B. 设直线 MN 与圆 Ω 的交点之一为 C，直线 MN 与圆 Γ 的交点之一为 D，且点 C, M, N, D 在直线上顺次排列. 记 P 为 $\triangle ACD$ 的外心. 直线 AP 交圆 Ω 于点 $E \neq A$，直线 AP 交圆 Γ 于点 $F \neq A$. 设 H 为 $\triangle PMN$ 的垂心.

求证：过 H 且平行于 AP 的直线与 $\triangle BEF$ 的外接圆相切.

称坐标平面上的一条直线为阳光的，如果它与 x 轴、y 轴和直线 $x+y=0$ 均不平行.

给定整数 $n \geq 3$. 求所有的非负整数 k，使得存在平面上两两不同的 n 条直线，满足下面两个条件：

- 对所有满足 $a+b \leq n+1$ 的正整数 a 和 b，这 n 条直线中至少有一条经过点 (a,b)；
- 这 n 条直线中恰有 k 条是阳光的.

称函数 $f: \mathbb{N}_+ \to \mathbb{N}_+$ 为超棒的，如果对任意正整数 a,b，均有

$$f(a) \mid b^a - f(b)^{f(a)}.$$

求最小的实数 c，使得 $f(n) \leq cn$ 对所有超棒的函数 f 和所有正整数 n 成立.